符育乔

男 | 20岁　15319752206　2256837694@qq.com
电子/通信 | 期望薪资：10-15K | 期望城市：西安

个人优势

熟练使用 C 语言开发嵌入式系统，具备大量 STM32 与 ESP32 平台实际项目经验，熟悉UART、I^2C、SPI 等常用外设通信协议，能够基于芯片 Datasheet 独立完成外设驱动编写，并有移植成熟驱动与第三方组件的实践经验。熟悉类 FreeRTOS 实时操作系统的基本架构，能够合理使用互斥锁、信号量与队列完成多任务调度及模块间通信。在图形界面方面，拥有较多 LVGL 项目开发经验，熟悉 LVGL 各类 API、动画机制及定时器系统，既可通过图形化工具构建 UI，也可使用纯代码方式完成界面设计与逻辑实现，能够独立完成嵌入式设备整套 UI 方案落地。算法层面，曾独立开发 IMU 姿态解算及 FOC 电机控制等算法，并已在实际项目中完成部署验证，具备从算法设计到嵌入式落地的完整经验。熟悉 Linux 基本命令及开发环境使用，能够搭建并管理 Conda、venv 等 Python 虚拟环境，掌握 Python 基础及相关人工智能开发流程。有较多 YOLO 数据集整合与模型训练经验，期间逐步形成个人 AI 辅助标注工作流脚本并投入实际使用，在减少人工标注成本的同时显著提升数据处理效率，可支持视觉数据集快速构建及模型权重快速落地。同时具备 LLM 微调、评估与部署经验，并有实际 API 对接实践。了解 ROS 机器人平台，具备基础仿真与实机经验。拥有多项省级及以上电子类竞赛经历，既有独立完成项目的经验，也具备良好的团队协作能力，现役 Robocon 战队成员。日常在 GitHub 维护多个开源算法库与工程项目。工程实践中注重代码分层设计与整体架构规划，重视项目长期可维护性；具备良好的文档意识，习惯编写清晰的需求说明、功能接口文档及工作维护日志，便于团队协作、工作交接与长期项目迭代。

教育经历

重庆邮电大学　本科　微电子科学与工程　2023-2027

主修课程: 模电、 数电、 C语言、 嵌入式系统原理、 硬件描述语言

取得证书:

全国大学生英语四级（536分）

普通话水平测试（二级甲等）

全国大学生英语六级（478分）

相关荣誉:

2023-2024学年科技创新活动表现突出，获评“科技学术先进个人”

2024年度学风建设表彰，获“优秀科技团队”称号

社团经历

校Robocon战队　成员　2025.09-至今

负责整套视觉识别系统的设计、落地与工程化部署，围绕 32 种 KFS 目标完成数据构建、模型训练、嵌入式部署及主机通信集成，实现目标类别与空间位置的实时检测。

最终成果:

- 自主构建 AI2AI 标注工作流，将原计划多名成员数月完成的数据标注任务压缩至单人 1 天内完成
- 累计生成 4.3 万余张高质量标注样本，经过多轮清洗与训练迭代，最终模型在测试集上平均置信度与召回率均达到 98% 以上
- 完成 D435 + ROS + YOLO 加速在 Orin Nano 上的完整工程部署，实现视觉系统上电即运行
- 视觉系统稳定输出目标类别与位置数据，满足 Robocon 实战指标要求，成为团队核心感知模块

项目经历

Robocon视觉　成员　2025.09-至今

项目内容：

负责整套视觉识别系统的设计、落地与工程化部署，围绕 32 种 KFS 目标完成数据构建、模型训练、嵌入式部署及主机通信集成，实现目标类别与空间位置的实时检测。

工作内容：

• 独立完成 32 类 KFS 目标的数据集构建、清洗与迭代优化，设计自动化标注辅助流程，覆盖采集、预处理、筛选与质量控制完整链路

• 基于 Ultralytics 框架完成 YOLOv11 模型多轮训练与调参，持续优化数据分布与模型性能

• 对接 Intel RealSense D435i API，实现 RGB-D 数据获取与深度信息解算，并与 ROS 节点进行融合

• 在 NVIDIA Orin Nano 平台完成 Linux + ROS + YOLO 推理加速环境部署，包含 CUDA 配置、模型推理优化及系统级调优

• 设计并实现稳定可靠的 UART 通信协议，与主控端完成目标类别及空间位置信息交互

• 编写完整部署文档与使用说明，并在团队 GitHub 空间持续维护与协作

• 通过 launch 启动脚本与 systemd 服务实现系统开机自启，加入多级异常检测与恢复机制，保障比赛现场长期稳定运行

技术栈：Python、Ultralytics、OpenCV、CUDA、YOLOv11、Linux、ROS、NVIDIA Orin Nano、Intel RealSense D435i

最终成果：

• 自主构建 AI2AI 标注工作流，将原计划多名成员数月完成的数据标注任务压缩至单人 1 天内完成

• 累计生成 4.3 万余张高质量标注样本，经过多轮清洗与训练迭代，最终模型在测试集上平均置信度与召回率均达到 98% 以上

• 完成 D435 + ROS + YOLO 加速在 Orin Nano 上的完整工程部署，实现视觉系统上电即运行

• 视觉系统稳定输出目标类别与位置数据，满足 Robocon 实战指标要求，成为团队核心感知模块

开源社区贡献　主力　2023.07-至今

GitHub主页：https://github.com/Dreams-Possible

长期更新个人开源项目，涵盖嵌入式驱动、算法库等方向共计数十项，所有项目均为独立开发。

部分项目：

• C-Micro-Expansion-Library - 一个轻量级的C语言实用工具库。该库提供了一系列常用的数据结构和算法实现，具有内存占用小、性能高效、接口简洁的特点。

• OSUI - OSUI（原名LVUI）是一个基于LVGL的模拟现代流行移动操作系统界面的框架，专为嵌入式系统和资源受限设备设计。

• Micro_IMU_Lib - 一个轻量级、易于移植的微型IMU（惯性测量单元）姿态解算库，适用于嵌入式系统和资源受限环境。

• Light_FOC_Driver - 一个轻量级的简易FOC（磁场定向控制）驱动，支持定角度和定速度两种控制模式。专为ESP32系列微控制器设计，已在ESP32N16R8主控芯片上验证，封装简单易懂的接口，也可轻松移植至其他平台。

• py_uart - pyuartpkg 是一个基于 pyserial 构建的跨平台UART数据包通信库。它提供了一个可靠的高级接口，用于通过串口进行数据包传输，具有自动数据包帧化、转义和缓冲功能。

• esp_llm_chat - 一个将ESP32-S3接入大语言模型的演示项目，通过串口与用户交互，支持流式响应和历史对话管理。

• esp_wifi_config - 一个基于ESP32的WiFi配置解决方案，通过热点建立Web服务器，提供前端UI界面实现WiFi配网功能。

基于YOLOv12 的IC晶圆缺陷检测系统　全权负责　2025.10-2025.11

项目简介：围绕IC晶圆表面多类别缺陷检测问题，独立完成从数据预处理、模

晶圆缺陷检测系统基于训练、性能评估到推理部署的完整视觉检测系统。基于YOLOv12构建实时缺陷检测与实例分割模型，实现对7类典型晶圆缺陷的自动识别与定位，并在消费级GPU上完成毫秒级推理验证。该项目参加：2025年第七届全球校园人工智能算法精英大赛。

工作内容：

• 基于Wafer Defect 数据集（4532 张高分辨率图像）构建多类别缺陷检测任务，覆盖划痕、颗粒污染、工艺残留等7 类缺陷
• 使用Ultralytics + PyTorch 对YOLOv12n / YOLOv12n-seg 进行微调训练，完成检测与实例分割双模型实验
• 设计CLAHE 图像增强方案，对比原始数据与增强数据在跨光照条件下的检测性能，验证模型鲁棒性
• 系统分析Precision / Recall / mAP50 / mAP50-95 / PR 曲线/ 混淆矩阵，定位少样本类别与小目标性能瓶颈
• 在RTX4060 与V100 平台完成训练与推理测试，并拆分统计preprocess /inference /postprocess 延迟
• 实现FP16 半精度推理优化，在保证精度的前提下降低整体延迟
• 输出可视化检测结果与统计指标，为后续产线部署提供参考依据
技术栈：
Python、PyTorch、Ultralytics、OpenCV、CUDA、YOLOv12、Comet
最终成果：
• 目标检测模型在验证集上表现优秀
• 实例分割模型mAP@0.5 = 0.525
• 单帧推理延迟约5.9 ms（RTX4060），满足实时检测需求
• 模型规模约2.6M参数，6.5 GFLOPs，可部署于中低端GPU 或边缘设备
• CLAHE 增强模型在复杂光照条件下mAP 提升约3%~6%，显著改善跨域稳定性
• 相比人工检测，实现自动化多缺陷识别与定位
• 支持高吞吐在线检测，具备产线落地可行性
• 技术方案可迁移至PCB、硅片裂纹、金属表面缺陷等工业视觉场景
• 最终在比赛中获得名次

基于大语言模型的智能聊天陪伴助手　全权负责　2025.08-2025.09

项目概述：独立设计并实现一套基于大语言模型的智能聊天陪伴系统，围绕“情感交互+ 长期记忆+ RAG 知识增强”构建完整应用闭环。系统以Qwen3-8B 为基座模型，通过LoRA 微调增强陪伴与问答能力，并基于vLLM 完成高效推理部署，对外提供OpenAI API 兼容接口，支持业务系统快速接入。整体实现了多轮对话、情绪感知、长期记忆、知识检索及Function Call 工具调用等核心能力，并完成端到端性能评测与压力测试。该项目参加：2025年首届重庆市AI 大模型创新应用大赛。
技术栈：
Python、Linux、Qwen3、LoRA、Unsloth、vLLM、ChromaDB、RAG、EvalScope、Function Call
工作内容：
• 作为项目实际开发负责人，独立完成从模型选型、数据处理、微调训练到部署评测的全流程工作
• 基于开源心理咨询与问答数据集完成数据清洗与格式统一，构建约3 万条高质量训练样本
• 使用Unsloth + LoRA 对Qwen3-8B 进行微调，多轮对比实验后选取最优权重
• 基于vLLM 搭建本地推理服务，并封装OpenAI API 兼容接口，实现模型服务化部署
• 构建基于ChromaDB 的RAG 知识库，引入法律与医学外部数据，提升模型专业问答能力
• 设计并实现基于Function Call 的长期记忆与工具调用机制，支持跨会话用户信息存储、知识检索、天气/日期/搜索等功能
• 编写完整Python 测试框架，实现对话生成→工具调度→外部调用→结果整合的闭环验证
• 使用EvalScope 对系统进行并发、延迟、吞吐等压力测试，并基于C-Eval/CMMLU 完成模型能力评估
最终成果：系统成功实现情感陪伴、多轮对话、RAG 增强问答及多工具协同调用，在RTX3090 平台完成稳定部署与压力测试验证。项目整体具备完整工程闭环与可
扩展能力，在企业命题赛道中获得认可。

运动自稳瞄准控制系统　主力　2025.07-2025.08

项目概述：基于自动循迹小车平台设计并实现一套运动自稳瞄准控制系统，在小车运动过程中完成对目标靶心的实时识别与激光精确瞄准。系统需在限定时间内完成目标锁定，并在车辆行进及姿态变化条件下保持稳定指向，对视觉感知、姿态补偿与闭环控制的实时性和精度要求较高。整体系统包含视觉识别、目标定位、云台姿态控制及执行机构协同工作等模块。该项目参加TI 杯全国大学生电子设计竞赛E题，2025年。

技术栈：

ESP32-IDF、FreeRTOS、C/C++、Python、YOLO、PID 控制算法

工作内容：

• 作为瞄准系统负责人，独立完成从目标感知、定位计算到执行控制的整套瞄准模块设计与实现

• 设计360°稳定云台结构及控制方案，结合姿态反馈完成运动状态下的实时补偿

• 构建基于YOLO 的视觉识别流程，实现靶心检测与坐标解算，并与嵌入式控制系统对接

• 设计并调试基于PID 的云台角度闭环控制，实现快速响应与高稳定性输出

• 完成视觉系统、云台控制与小车运动系统的整体联调与参数整定

最终成果：瞄准系统在比赛中稳定达到技术指标，实现激光光斑快速锁定靶心（用时≤1s，偏差≤2cm），支持小车行进过程中的连续精准瞄准，成为团队核心得分模块，最终帮助团队取得竞赛奖项。

多功能工业智能小车　成员　2025.06-2025.07

项目概述：面向当前工业场景逐步向智能化、无人化发展的趋势，设计并实现了一套集环境感知、无线通信与远程监控于一体的多功能工业智能小车系统。该项目参加了第九届（2025）全国大学生集成电路创新创业大赛

技术栈：

ESP32IDF、FreeRTOS、C/C++、Camera、WIFI、WebServer

工作内容：

• 负责无线图传模块的整体设计与实现

• 基于ESP32 Camera 完成图像采集驱动与数据流封装

• 搭建WebServer，实现浏览器端实时图像访问

• 优化WiFi 连接流程及图像传输稳定性，提升不同终端下的兼容性

• 配合整车系统完成模块联调与现场调试

最终成果：图传部分在展示中表现出色，可以稳定与任意手机或电脑终端建立连接，并传输稳定图像，最终凭借出色的功能和稳定的表现获得奖项。

货物自动盘点控制系统　全权负责　2025.03-2025.04

项目概述：独立设计并实现一套完整的仓储货物自动盘点系统，由自主移动小车（2025.3）与无线地面站两部分组成，实现仓库区域内货物的遍历盘点与指定位置定向盘点。系统通过车载视觉模块识别货物二维码，并将识别结果实时回传至地面站，由地面站完成数据汇总、语音播报及LCD 显示，实现从自主巡航、视觉识别到结果反馈的完整闭环流程。项目整体覆盖多MCU 协同控制、实时任务调度、无线通信及人机交互等多个模块。该项目参加了2025年重庆邮电大学电子设计竞赛（普源精电杯）。

技术栈：

STM32CubeIDE、ESP32-IDF、FreeRTOS、C/C++、MicroPython、LVGL、PID 控制算法

工作内容：

• 作为项目唯一实际负责人，独立完成系统整体方案设计、硬件搭建、嵌入式开发及通信协议制定

• 基于STM32F407ZGT6 + FreeRTOS 构建小车主控系统，实现多任务调度、运动控制及状态管理

• 自主开发小车运动控制逻辑，结合PID 算法完成路径跟踪与姿态调整

• 独立搭建视觉识别模块，使用K210 完成二维码检测识别，并实现识别数据的实时回传

• 设计并实现无线通信系统，基于ESP32-S3 构建地面站，结合LVGL 开发完整人机交互界面

• 完成系统整体联调与参数优化，保障多模块协同稳定运行

最终成果：系统在竞赛现场稳定完成货物遍历盘点与定点盘点任务，小车能够在规定区域内自主完成导航与任务执行，地面站实时显示盘点结果并进行语音播报。整体系统功能完整、运行可靠，最终凭借良好的工程完整度与稳定表现获得竞赛奖项。

高精度可编程数字直流电源系统　成员　2024.10-2024.11

项目概述：基于ZYNQ-7020 平台，在裸机环境下设计并实现一套高精度可编程直流电源系统，集成本地触摸屏交互与蓝牙远程控制功能，可实现输出电压的精确调节与实时状态监控。系统采用ARM 端负责控制逻辑与人机交互，通过闭环控制算法保证输出稳定性，整体完成从参数设定、数据采集、控制计算到界面显示的完整工作流程，验证了FPGA SoC 平台在智能电源设备中的应用可行性。该项目参加了第七届全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛FPGA创新设计赛道（2024年）。

技术栈：

AMD Vitis、C/C++、LVGL、PID 控制算法

工作内容：

- 负责LVGL 图形界面开发与交互逻辑设计，实现电源参数设置、状态显示等功能
- 设计并实现输出电压PID 闭环控制算法，提高电源稳态精度与动态响应性能
- 开发蓝牙通信模块，实现远程参数配置与状态读取
- 参与系统整体联调，对界面响应、控制稳定性及通信可靠性进行优化

最终成果：成功完成高精度数字直流电源整机设计，系统运行稳定，界面交互流畅，电压调节精度满足设计指标。在竞赛现场展示中各项功能均稳定实现，最终凭借良好的系统完整度与工程表现获得奖项。

自主导航小车　全权负责　2024.07-2024.08

基于TIMSPM0 系列MCU 设计并实现一套自动行驶小车系统，在无外部标记、无摄像头条件下，依靠车载传感器完成指定弧形轨道的自主循迹与精准停车。小车需在固定半径圆弧路径上稳定行驶，并在关键节点完成声光提示，对轨迹精度、控制稳定性及实时性要求较高。项目整体涵盖传感器数据采集、姿态与位置估计、运动控制及系统调度等完整嵌入式控制流程。该项目参加了2024年全国大学生电子设计竞赛赛区赛暨模拟电子系统设计专题赛。

技术栈：

TI CCS、C/C++、IMU、PID 控制算法

工作内容：

- 独立完成整车控制系统的软件架构设计与实现
- 编写IMU 数据采集与滤波模块，获取小车姿态信息
- 设计并调试基于PID 的速度与转向闭环控制算法，实现弧线轨迹稳定跟踪
- 完成电机驱动、状态机逻辑、节点检测及声光提示等功能模块
- 负责系统整体联调与参数整定，持续优化轨迹精度与运行稳定性

最终成果：小车在综合测试环节稳定完成全部规定动作，弧线跟踪精度高、运行

过程平滑可靠，各关键节点触发准确，整体性能显著优于基础要求，最终取得赛区优异成绩并获奖。

资格证书

全国大学生英语四级（536分）　普通话水平测试（二级甲等）　驾驶证C1　全国大学生英语六级（478分）

志愿者经历

志愿活动　2天　2023.09-至今

重庆市志愿云50.5小时

专业技能

熟练使用 C 语言开发嵌入式系统，具备大量 STM32 与 ESP32 平台实际项目经验，熟悉UART、I^2C、SPI 等常用外设通信协议，能够基于芯片 Datasheet 独立完成外设驱动编写，并有移植成熟驱动与第三方组件的实践经验。熟悉类 FreeRTOS 实时操作系统的基本架构，能够合理使用互斥锁、信号量与队列完成多任务调度及模块间通信。在图形界面方面，拥有较多 LVGL 项目开发经验，熟悉 LVGL 各类 API、动画机制及定时器系统，既可通过图形化工具构建 UI，也可使用纯代码方式完成界面设计与逻辑实现，能够独立完成嵌入式设备整套 UI 方案落地。算法层面，曾独立开发 IMU 姿态解算及 FOC 电机控制等算法，并已在实际项目中完成部署验证，具备从算法设计到嵌入式落地的完整经验。熟悉 Linux 基本命令及开发环境使用，能够搭建并管理 Conda、venv 等 Python 虚拟环境，掌握 Python 基础及相关人工智能开发流程。有较多 YOLO 数据集整合与模型训练经验，期间逐步形成个人 AI 辅助标注工作流脚本并投入实际使用，在减少人工标注成本的同时显著提升数据处理效率，可支持视觉数据集快速构建及模型权重快速落地。同时具备 LLM 微调、评估与部署经验，并有实际 API 对接实践。了解 ROS 机器人平台，具备基础仿真与实机经验。拥有多项省级及以上电子类竞赛经历，既有独立完成项目的经验，也具备良好的团队协作能力，现役 Robocon 战队成员。日常在 GitHub 维护多个开源算法库与工程项目。工程实践中注重代码分层设计与整体架构规划，重视项目长期可维护性；具备良好的文档意识，习惯编写清晰的需求说明、功能接口文档及工作维护日志，便于团队协作、工作交接与长期项目迭代。